10.2-3. சார்பின் வகைக்கெழு அல்லது வகையிடல் (The derivative of a Function)

இப்போது நாம் நுண் கணிதத்தின் மிக முக்கியமான தருணத்திற்கு வந்துள்ளோம். எல்லை மூலமாகத் தொடுகோட்டின் சாய்வை வரையறுத்தல் அல்லது எல்லை மூலமாகத் தடையின்றி விழும் பொருளின் கணநேரத் திசைவேகத்தினைக் காணுதல், என்பது வகை நுண்கணிதத்தில் உள்ள இரு அடிப்படைச் செயல்பாடுகளில் ஒன்றான **வகையிடல்** ஆகும்.

வரையறை 10.2

x_0 என்ற புள்ளி அமைந்துள்ள ஒரு திறந்த இடைவெளியான $I \subseteq \mathbb{R}$-ல் f என்ற சார்பு வரையறுக்கப்படுகிறது. மேலும் $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ என்பது கிடைக்கப்பெறும் என்க. இப்போது f என்பது x_0-ல் **வகையிடத்தக்கது** எனவும், x_0-ல் f-ன் **வகைக்கெழு** என்பது $f'(x_0)$ எனக் குறிக்கப்பட்டு பின்வருமாறு அமைகிறது.

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

இந்த எல்லையானது கிடைக்கப்பெறும் அனைத்து x-ன் மதிப்புகளுக்கும்

$f'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ என்பது x-ன் சார்பாக அமையும்.

x-ஆல் ஆன சார்பின் வகைக்கெழுவும் x-ஆல் ஆன சார்பாக அமைவதை உறுதி செய்ய முடியும். இந்தப் "புதிய சார்பு" $(x, f(x))$, எனும் புள்ளியில் f என்ற வளைவரையின் தொடுகோட்டின் சாய்வினைக் கொடுப்பதாக அறியலாம். (அந்தப் புள்ளியில் தொடுகோட்டை வரைய முடியுமெனில்)

ஒரு சார்பின் வகைக்கெழுவைக் காணும் முறையினை **வகையிடல்** என அழைக்கிறோம். ஒரு சார்பு x-ல் வகையிடத்தக்கதாக (வகைமையாக) இருக்க, x-ல் அதன் வகைக்கெழு இருத்தல் வேண்டும். மேலும் **திறந்த இடைவெளியான (a, b)-ல் வகைமையாக இருக்க வேண்டுமாயின் (a, b)-ல் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் வகைமையாக இருத்தல் வேண்டும்.**

$y = f(x)$-ன் வகைக்கெழுவைக் குறிக்க, $f'(x)$ "f prime of x" அல்லது "f dash of x" என்பது மட்டுமன்றி பிற குறியீடுகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் சில,

$f'(x), \dfrac{dy}{dx}, y', \dfrac{d}{dx}[f(x)], D_x[y]$ அல்லது Dy அல்லது y_1. இங்கு $\dfrac{d}{dx}$ அல்லது D என்பது வகையிடல் செயலி ஆகும்.

இங்கு $\dfrac{dy}{dx}$ என்பதை "dy – dx", அல்லது "Dee y Dee x" அல்லது "Dee Dee x of y" எனவும் படிக்கலாம். இக்குறியீடு ஒரு பின்னத்தை குறிக்காது என்பதை நினைவில் நிறுத்தவும்.

$\dfrac{dy}{dx}$ என்ற குறியீட்டினை **லிபினிட்ஸ் குறியீடு** என்பர்.

10.2.4 ஒரு பக்க வகைக்கெழுக்கள் (இடப்பக்க மற்றும் வலப்பக்க வகைக்கெழு) One sided derivatives (left hand and right hand derivatives)

x_0 எனும் புள்ளியினை உடைய திறந்த இடைவெளியான (a, b)-ல் $y = f(x)$ எனும் சார்பு வரையறுக்கப்படுகிறது. $x = x_0$-ல் f-ன் **இடப்பக்க வகைக்கெழுவும் வலப்பக்க வகைக்கெழுவும்** முறையே $f'(x_0^-)$ மற்றும் $f'(x_0^+)$, எனக் குறிக்கப்பட்டுக் கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

04_10 Differential Calculus 2.indd 153 25-03-2019 13:34:42